அலகு – II | பாடம் – 3

திசு அளவிலான கட்டமைப்பு

பாடஉள்ளடக்கம்

3.1. விலங்கு திசுக்கள்

3.2. எபிதீலியத் திசு

3.3. இணைப்புத்திசு

3.4. தசைத்திசு

3.5 நரம்புத்திசு



டபீடம்லூசிடம் எனும் பிரதிபலிக்கும் திசு அடுக்கு, பூனை போன்ற பெரும்பாலான விலங்குகளில் இரவு நேரப்பார்வையை மேம்படுத்துகிறது.

கற்றலின் நோக்கம்:

- *பண்பு அம்சங்களின் அடிப்படையில் பல்வேறு திசுக்களை மாணவர்கள் அடையாளம் கண்டு கொள்ளுதல்.*
- *திசுக்களின் விளக்கங்கள், அவற்றின் அமைவிடம், பணிகள் மற்றும் மாறுபாடுகளை மாணவர்கள் புரிந்து கொள்ளுதல்.*
- *தசைத்திசுக்கள், இணைப்புத்திசுக்கள் மற்றும் நரம்புத் திசுக்களின் முக்கியத்துவம் பற்றிப் புரிந்து கொள்ளுதல்.*

பல செல் உயிரிகளில் செல்கள் தனித்து இயங்குவதில்லை, மாறாக அவை இறுக்கமான செல் கூட்டமைவுகளாக இணைந்து பணிபுரிந்து வாழ்கின்றன. தனிப்பட்ட செல்கள் ஒவ்வொன்றும் நமது உடலின் சமநிலை பேணுவதற்காகவும் உடல் முழுவதற்கும் நன்மையளிக்கவும் சிறப்பான பணிகளை மேற்கொள்கின்றன. செல் சிறப்புறுதல் தெளிவாக உள்ளது. தசை செல்களின் அமைப்பும் செயல்களும் தோல் செல்களிலிருந்து மாறுபடுகின்றன. செல் சிறப்புறுதல் ஒருங்கிணைந்த முறையில் உடலைச் செயல்பட அனுமதிக்கிறது. ஒத்த அமைப்புடைய, பொதுவான அல்லது தொடர்புடைய செயல்களை ஒன்றுபட்டுச் செய்யும் ஒரே வகையான செல் தொகுதிகள் **திசுக்கள்** என்று அழைக்கப்படும்.

திசுக்கள் குறிப்பிட்ட விகிதத்திலும் வடிவமைப்பிலும் இணைந்து, நுரையீரல், இதயம், இரைப்பை, சிறுநீரகங்கள், அண்டகங்கள், விந்தகங்கள் மற்றும் இன்னபிற **உறுப்புகளாக** உருவாகியுள்ளன. எனவே, திசுக்கள் **உயிரினங்களின் கட்டமைப்பு** (*Living fabrics*) என அழைக்கப்படுகின்றன. இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட உறுப்புகள் இணைந்து பொதுவான இயற்பியல்மற்றும்வேதியியல்செயல்பாடுகளைச் செய்தால் அவை **உறுப்பு மண்டலங்கள்** (*Organ systems*) என்று அழைக்கப்படுகின்றன. (எ.கா.) செரிமான மண்டலம், சுவாச மண்டலம், இரத்த ஓட்ட மண்டலம், கழிவுநீக்க மண்டலம் போன்றவை. பெரும்பாலான உறுப்புகளில், வேறுபட்ட திசுக்கள் பல விதங்களில் அமைந்து அவ்வுறுப்பின் அமைப்பையும் செயல்களையும் தீர்மானிக்கின்றன. **திசுவியல்** (*Histology*) என்னும் திசுக்களைப் பற்றிய அறிவியலானது மொத்த உள்ளமைப்பியல் பற்றிய அறிவியலை நிறைவு செய்கிறது. இவ்விரு பிரிவுகளும் இணைந்து உறுப்பு செயலியலின் புரிதலுக்கு அமைப்பு ரீதியான அடித்தளத்தை அளிக்கின்றன.

XI Std Zoology Chapter-3 TM.indd 44 30/12/2022 16:12:11